

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

August 4, 2020

第一章 数学物理方程的导出和定解问题

§3. 定解问题的适定性

一. 偏微分方程术语:

1. **偏微分方程 (PDE: Partial Differential Equations)** 关于未知函数 $u = u(x_1, \dots, x_n)$ ($n \geq 2$) 及偏微分的形如: $F(x, u, Du, \dots, D^k u) = 0$, $x \in \Omega$ 方程, 其中 F 为 x, u 及 u 的有限个偏导数的已知函数.
2. **偏微分方程定解问题**: 将某**偏微分方程**和相应的**定解条件**合在一起, 构成了一个定解问题. 通常有: 始值问题 (Cauchy问题)、边值问题和混合问题.
3. **偏微分方程的古典解**: 古典解是指具有某偏微分方程所需**各阶连续偏导数**, 使方程变成**恒等式**, 且满足**定解条件**的光滑函数.

4. **线性偏微分方程**：当 F 关于 u 及其 u 的偏导数为线性时，称方程为线性偏微分方程。
典型的二阶线性偏微分方程示例

一维波动方程：
$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), \quad t > 0$$

二维热传导方程：
$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) + f(x, y, t), \quad t > 0$$

Poisson方程：
$$-\Delta u = f(x), \quad x \in \Omega$$

5. **非线性偏微分方程**：不是线性的偏微分方程称为非线性偏微分方程。例：极小曲面方程

6. **偏微分方程适定性**：解的存在性、唯一性、稳定性。

二. 定解问题的适定性:

定解问题的**适定性**是偏微分方程的最基本问题:

- ① 存在性:定解问题有解.
- ② 唯一性:定解问题的解是唯一的.
- ③ 稳定性:定解问题中的已知条件微小改变时,解也只有微小的改变.

定解问题的存在性、唯一性和稳定性统称为定解问题的适定性,这时称这个问题是适定的;也就在数学上就认为它的提法为正确的。

注: 本课程所讨论定解问题的解都是**古典解**,且其**适定性**都是经过数学证明了的。

三. 适定性几点说明:

1. 偏微分方程解的**存在性**: 例: 对于定解问题:

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x, y) & (x, y) \in \Omega, \\ u(x, y)|_{(x, y) \in \gamma} = \varphi(x, y) & (x, y) \in \gamma, \\ T \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}|_{(x, y) \in \Gamma} = p(x, y) & (x, y) \in \Gamma. \end{cases}$$

其中 $\mathbf{n}$ 为 $\partial\Omega$ 的外法向, $\partial\Omega = \Gamma \cup \gamma$. 若 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\Omega \cup \gamma) \cap C^1(\Omega \cup \Gamma)$, 且满足上面三个方程, 则 u 是上述定解问题的解.

注: 1. 方程中出现的 u 及其偏导数要求在 Ω 中连续;

2. 边值条件中出现的 u 及其偏导数要求在 Ω 中连续到相应边界. 如果定解条件过多, 互相矛盾, 则定解问题无解.

2. 偏微分方程解的**唯一性**:

- 上述要求定义的解称为古典解 (Classical solution), 降低要求还可以定义: 弱解、强解、粘性解等. 所以解的存在性依赖于解的定义!
- 定解问题解的唯一性也依赖于所考虑的函数类.
- 如果定解条件不足, 定解问题的解就不是唯一的.

3. 偏微分方程解的**稳定性**:

- 直观提法: 因为定解数据(如初值、边值及方程的非齐次项等)都是通过测量得到. 对于定解数据的微小差异, 是否会引起解的完全失真? 此即稳定性问题.
- 严格的数学定义比较复杂: **稳定性是一种连续性**, 涉及到所考虑的函数空间.

偏微分方程解的稳定性举例:

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x, y) & (x, y) \in \Omega, \\ u(x, y)|_{(x, y) \in \gamma} = \varphi(x, y) & (x, y) \in \gamma, \\ \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}|_{(x, y) \in \Gamma} = p(x, y) & (x, y) \in \Gamma. \end{cases}$$

将已知函数组 $\{f, \varphi, p\}$ 看作某线性赋范空间 G 的元素, 把对应问题的解 u 看作另一线性赋范空间 U 的元素. 若对给定的 $\{f_i, \varphi_i, p_i\} (i = 1, 2)$ 及相应的解 $u_i (i = 1, 2)$, 有: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $\|\{f_1, \varphi_1, p_1\} - \{f_2, \varphi_2, p_2\}\|_G < \delta$ 时, 有 $\|u_1 - u_2\| < \varepsilon$.

即: 当 $\{f_1, \varphi_1, p_1\}$ 在 G 中趋向于 $\{f_2, \varphi_2, p_2\}$ 时, u_1 在 U 中趋向于 u_2 , 则称问题对于边值及非齐次项是连续依赖的.

四. 适定性的物理和数学意义:

1. 只要对实际物理问题的抽象是合理的, **初始条件**的确是完全地、确定地描写了初始时刻(通常取为 $t=0$)体系内部以及边界面上任意一点的状况, **边界条件**的确是完全而且确定地描写了边界面上任意一点在 $t \geq 0$ 的状况. 那么, 这样构成的定解问题就一定是**适定的**; 也就是说, 解一定是**存在的、唯一的, 并且是稳定的**.

2. 存在不适定问题: 不满足上述三个条件之一的问题称为**不适定的问题**. 许多重要的不适定问题, 如**拉普拉斯方程的柯西问题**. 一些**不适定问题**有: 第一类弗雷德霍姆积分方程、反向热导方程的边值问题、波动方程的狄利克雷问题和不少微分方程的反问题. 不适定问题出现在地球物理、连续介质力学、自动控制、大气物理、全息照相、天体力学、热力学、电磁学、热扩散理论、电子聚焦问题等领域.

1. 二阶线性偏微分方程一般式:

n 个自变量的二阶线性偏微分方程的一般形式

$$Lu \equiv \sum_{i,k=1}^n A_{ik} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_k} + \sum_{i=1}^n B_i \frac{\partial u}{\partial x_i} + Cu = f,$$

其中 A_{ik}, B_i, C, f 都是 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的已知函数。

举例：两个自变量的二阶线性偏微分方程的一般形式如下：

$$\begin{aligned} A(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2B(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + D(x, y) \frac{\partial u}{\partial x} \\ + E(x, y) \frac{\partial u}{\partial y} + F(x, y)u = f(x, y) \end{aligned}$$

2. 线性偏微分方程的叠加原理

叠加原理： 线性方程的解可以分解成几个部分的线性叠加，只要各解满足的方程的相应线性叠加正好是原来的方程。

具体地： 若 $Lu_1 = f_1$, $Lu_2 = f_2$; 则有 $L(au_1 + bu_2) = af_1 + bf_2$.

解的性质：

- 齐次方程两个解的线性组合仍为原方程的解；
- 非齐次方程的特解加对应的齐次方程的解，结果为非齐次方程的解；
- 两个非齐次方程解的线性组合，为一个新的非齐次方程的解，其自由项为原方程自由项的同样组合。

线性偏微分方程的叠加原理：若 u_i 是方程

$$Lu_i = f_i \quad (i = 1, 2, \dots)$$

的解，而且级数

$$u = \sum_{i=1} C_i u_i$$

收敛，并且能够逐项微分两次，其中 $C_i (i = 1, 2, \dots)$ 为任意常数，则 u 一定是方程

$$Lu = \sum_{i=1} C_i f_i$$

的解。

3. 二元二阶线性偏微分方程的分类

对于二元二阶线性偏微分方程：

$$A(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2B(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + D(x, y) \frac{\partial u}{\partial x} + E(x, y) \frac{\partial u}{\partial y} + F(x, y)u = f(x, y)$$

设

$$\Delta(x, y) = B^2 - AC$$

- ① 双曲型：若在点M处，有 $\Delta(x, y) > 0$;
- ② 椭圆型：若在点M处，有 $\Delta(x, y) < 0$;
- ③ 抛物型：若在点M处，有 $\Delta(x, y) = 0$.

本讲内容小结

- 数理方程的建立
- 定解条件
- 变分原理
- 定解问题的适定性
- 定解问题及相关概念（方程的解、初值问题、边值问题、混合问题）
- 线性PDE解的叠加原理、分类

同学们，再见！